אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 4.1: פירוק לגורמים באמצעות הוצאת גורם משותף

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פרקו לגורמים:

$$6x + 4 =$$

תרגיל 2

פרקו לגורמים:

$$15y - 10 =$$

תרגיל 3

פרקו לגורמים:

$$12a^2 + 8a =$$

תרגיל 4

פרקו לגורמים:

$$x^3 - x^2 =$$

תרגיל 5

פרקו לגורמים:

$$6xy + 9x =$$

תרגיל 6

פרקו לגורמים:

$$14b^2 - 7b =$$

תרגיל 7

פרקו לגורמים:

$$20m^3 + 15m^2 - 5m =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

פרקו לגורמים:

$$8a^2b - 12ab^2 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פרקו לגורמים:

$$3a^2b - 12a^2 =$$

תרגיל 10

פרקו לגורמים:

$$x^3y - x^2y^2 + xy^3 =$$

תרגיל 11

פרקו לגורמים (זהו גורם משותף מדרגה שנייה):

$$-(2x - 3) + x(2x - 3) =$$

תרגיל 12

פרקו לגורמים:

$$a(b + 1) - (b + 1) =$$

תרגיל 13

פרקו לגורמים:

$$6x^2y^3 - 9xy^2 + 3xy =$$

תרגיל 14

פרקו לגורמים (שאלה בסגנון מה"ט – שנת 2025):

$$3ab^2 - 12a^2b =$$

תרגיל 15

פרקו לגורמים:

$$-4x^3 + 8x^2 - 12x =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

פרקו לגורמים:

$$5(x+2)+x(x+2)=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פרקו לגורמים לחלוטין:

$$2x^3y-4x^2y^2+6xy^3=$$

תרגיל 18

פרקו לגורמים לחלוטין:

$$a^2c-b^2c+a^2d-b^2d=$$

רמז: קבצו את האיברים בזוגות.

תרגיל 19

בכל הסעיפים פרקו לגורמים:

א.

$$6m^2n-15mn^2=$$

ב.

$$4x^3y^2-8x^2y^3+12xy^4=$$

תרגיל 20

פרקו לגורמים ופשטו:

תחום הגדרה:

$x\neq -2$

$$\frac{3x^2+6x}{x+2}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $2(3x+2)$

תשובה 2 $5(3y-2)$

תשובה 3 $4a(3a+2)$

תשובה 4 $x^2(x-1)$

תשובה 5 $3x(2y+3)$

תשובה 6 $7b(2b-1)$

תשובה 7 $5m(4m^2+3m-1)$

תשובה 8 $4ab(2a-3b)$

תשובה 9 $3a^2(b-4)$

תשובה 10 $xy(x^2-xy+y^2)$

תשובה 11 $(2x-3)(x-1)$

תשובה 12 $(b+1)(a-1)$

תשובה 13 $3xy(2xy^2-3y+1)$

תשובה 14 $3ab(b-4a)$

תשובה 15 $-4x(x^2-2x+3)$

תשובה 16 $(x+2)(x+5)$

תשובה 17 $2xy(x^2-2xy+3y^2)$

תשובה 18 $(a^2-b^2)(c+d)=(a+b)(a-b)(c+d)$

תשובה 19 א. $3mn(2m-5n)$
ב. $4xy^2(x^2-2xy+3y^2)$

תשובה 20 $3x$ בתנאי: $x\neq -2$